Вопросы

для экзамена по курсу «Прикладная математическая статистика»

1. Понятие выборки и формы ее записи. Эмпирическая функция распределения. Числовые характеристики выборки
2. Оценка неизвестных параметров закона распределения. Точечные и интервальные оценки. Понятие состоятельности, несмещенности и эффективности оценки.
3. Функция правдоподобия и оценка максимального правдоподобия. Метод моментов. Оценки математического ожидания и дисперсии случайной величины. Их свойства.
4. Оценки параметров нормального распределения, экспоненциального, равномерного, биномиального.
5. Интервальные оценки среднего при известной и неизвестной дисперсии,
6. Оценки дисперсии нормального распределения. Интервальные оценки дисперсии и стандартного отклонения нормального распределения.
7. Интервальная оценка параметров экспоненциального распределения.
8. Интервальная оценка параметров биномиального распределения.
9. Оценки для центра распределения при неизвестном законе распределения. Оценка рассеяния распределения при неизвестном законе распределения
10. Планирование экспериментов для оценки параметров нормального распределения. Оценка среднего при известной дисперсии, Оценка среднего при неизвестной дисперсии
11. Планирование экспериментов для оценки параметров Экспоненциального и биномиального распределений.
12. Задачи статистической проверки гипотез. Понятие гипотезы. Уровень значимости, уровень достоверности.
13. Критерии, основанные на сравнении теоретической плотности распределения и эмпирической гистограммы. Критерий χ^2 (Пирсона) для простой гипотезы. Критерий χ^2 (Пирсона) для сложной гипотезы. *Критерий Колмогорова-Смирнова. Критерий Крамера-фон Мизеса.*
14. Критерии нормальности распределения. Модифицированный критерий χ^2. Критерий типа Колмогорова – Смирнова
15. Критерий проверки экспоненциальности распределения. Критерии типа Колмогорова –Смирнова. Критерий Фишера
16. Критерии согласия для равномерного распределения. Критерии типа Колмогорова-Смирнова
17. Проверка гипотезы о числовом значении математического ожидания нормального распределения при известной дисперсии (случаи равных дисперсий). Проверка гипотезы о числовом значении дисперсии нормального распределения
18. Проверка гипотезы о числовом значении параметра экспоненциального распределения

19. Проверка гипотезы о числовом значении параметра биномиального распределения
20. Дисперсионный анализ зависимостей. Основные понятия. Однофакторный параметрический дисперсионный анализ.
21. Однофакторный непараметрический анализ на основе критерия Краскела-Уоллеса (произвольные альтернативы) и на основе критерия Джонкхиера (альтернативы с упорядочением)
22. Двухфакторный дисперсионный анализ. *Двухфакторный параметрический дисперсионный анализ.*
23. Корреляционный анализ. *Вычисление параметрических коэффициентов корреляции.*
24. Вычисление непараметрических коэффициентов корреляции. *Коэффициент ранговой корреляции Спирмана. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла. Коэффициент конкордации.*
25. Регрессионный анализ. Регрессионная, скедастическая, клитическая и синагическая зависимости изменения функции распределения случайной величины y от x.
26. Построение модели регрессии. Оценка адекватности регрессии. Доверительный интервал для уравнения регрессии. Оценка дисперсии коэффициентов регрессии и доверительных интервалов.